МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
``Национальный исследовательский университет ИТМО''

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №1
по дисциплине
“Экономика программной инженерии”

Вариант: “secret-santa.ru”

Работу выполнили:
Студенты группы P3411
Орчиков Даниил Валерьевич
Кравцов Кирилл Денисович
Болорболд Аригуун

Преподаватель:
Гаврилов Антон Валерьевич

г. Санкт-Петербург
2025

Задание

Для выданного веб-проекта:

1. Сформировать набор функциональных требований для разработки проекта.
2. Оценить трудоемкость разработки проекта наивным методом.
3. Оценить трудоемкость разработки проекта методом PERT (Project Evaluation and Review Technique). Нарисовать сетевую диаграмму взаимосвязи работ и методом критического пути рассчитать минимальную продолжительность разработки. Предложить оптимальное количество разработчиков и оценить срок выполнения проекта.
4. Оценить размер проекта методом функциональных точек, затем, исходя из предположения, что собранной статистики по завершенным проектам нет, рассчитать трудоемкость методом COCOMO II (Обновленная таблица количества строк на точку для разных языков программирования)
5. Оценить размер проекта методом оценки вариантов использования (Use Case Points). Для расчета фактора продуктивности PF использовать любой свой завершенный проект с известными временными трудозатратами, оценив его размер методом UCP.
6. Сравнить полученные результаты и сделать выводы.

Функциональные требования

Раздел	Функциональное требование
Регистрация и авторизация пользователей	Возможность создания учетной записи.
	Авторизация через почту и пароль.
	Восстановление пароля.
Обмен подарками	Возможность участия в обмене через регистрацию после заполнения необходимых данных.
	Возможность случайного распределения пользователя в качестве приёмника и отправителя подарок.
	Рейтинг и отзывы пользователей.
	Кнопки добавления в корзину и отложенные товары.
Главная страница (лендинг для неавторизированных пользователей)	Обеспечение объяснения всего процесса обмена подарками.
	График обмена
	Возможность перехода к личному кабинету.
	Билеты тайного санты.
Личный кабинет	Просмотр и редактирование данных пользователя (профиля).
	Просмотр и управление в участвуемых обменах, а также присоединение к новым обменам.
	Сохранение адреса доставки.
	Создание и просмотр отзывов на обмен.
	Управление подписками на рассылки.
	Возможность повышения тарифа с дополненными привилегиями.
	Правила участия в обменах.
	Раздел часто задаваемых вопросов (FAQ).
	Просмотр новостей
	Система репутации
Поддержка пользователей	Онлайн-чат с оператором.
Мобильная адаптация (веб)	Полная адаптация под мобильные устройства.

Наивный метод

Произвольно оценивали время, необходимое на выполнение этапов разработки.

№	Название	Описание	Оценка мин. (часы)	Оценка макс. (часы)
1	**Подготовка**			
1.1	Требования	Сбор, анализ, уточнение требований у заказчика, определение критериев приемки	24	80
1.2	Архитектура	Выбор технологического стека, архитектура решения, составление контрактов и схем данных	16	40
1.3	Онбординг	Погружение разработчиков в контекст продутка, знакомство с требованиями и архитектурой решения	8	16
1.4	Окружение	Создание страниц документации, высокоуровневых задач в трекере, репозиториев, проектов, настройка инфраструктуры, CI/CD, выдача доступов	16	40
2	**Разработка**			
2.1	**Регистрация и авторизация пользователей**			
2.1.1	Возможность создания учетной записи		12	24
2.1.2	Авторизация через почту и пароль		12	24
2.1.3	Восстановление пароля		24	36
2.2	**Обмен подарками**			
2.2.1	Возможность участия в обмене через регистрацию после заполнения необходимых данных		16	24
2.2.2	Возможность случайного распределения пользователя в качестве приёмника и отправителя подарок		8	12
2.2.3	Кнопки добавления в корзину и отложенные товары		24	30
2.3	**Главная страница (лендинг для неавторизированных пользователей)**			
2.3.1	Обеспечение объяснения всего процесса обмена подарками		2	8
2.3.2	График обмена		18	30
2.3.3	Возможность перехода к личному кабинету		1	4
2.4	**Личный кабинет**			
2.4.1	Просмотр и редактирование данных пользователя (профиля)		6	12

2.4.2	Просмотр и управление в участвуемых обменах, а также присоединение к новым обменам		16	30
2.4.3	Сохранение адреса доставки		6	12
2.4.4	Создание и просмотр отзывов на обмен		12	16
2.4.5	Управление подписками на рассылки		20	30
2.4.6	Возможность повышения тарифа с дополненными привилегиями		10	20
2.4.7	Правила участия в обменах		1	4
2.4.8	Раздел часто задаваемых вопросов (FAQ)		5	10
2.4.9	Просмотр новостей		12	24
2.4.10	Система репутации		16	20
2.5	**Поддержка пользователей**			
2.5.1	Онлайн-чат с оператором		30	45
2.6	**Мобильная адаптация**			
2.6.1	Адаптация интерфейса под мобильные устройства		20	40
3	**Тестирование**			
3.1	Интеграционное тестирование	Интеграционное тестирование компонентов системы, включая определение тестовых сценариев, стратегии интеграции, выполнение тестирования, выявление и исправление багов	16	40
3.2	Функциональное тестирование	Тестирование полных пользовательских сценариев, включая, включая определение тестовых сценариев, стратегии интеграции, автоманизацию и ручное выполнение тестирования, выявление и исправление багов	16	40
3.3	Приемочное тестирование	Приемочное тестирование системы заказчиком, определение соответствия системы функциональным требованиям, выявление и исправление недочетов	16	40
4	**Релиз и внедрение**			

4.1	Альфа и бета тестирование	Тестиование системы с привлечением пользователей, проверка основного функционала, неочевидных граничных случаев, корректного отображения сайта, исправление выявленных недочетов	24	80
4.2	Поддержка	Выстраивание процесса технической поддержки, обучение специалистов	16	40

PERT-метод

Оценивали на основе формулы для метода PERT.

№	Название	Описание	Оптимистичная оценка (часы)	Пессимистичная оценка (часы)	Оптимальная оценка (часы)	E_i	СКО	СКО^2
1	**Подготовка**							
1.1	Требования	Сбор, анализ, уточнение требований у заказчика, определение критериев приемки	24	80	52	52	9.333333333	87.11111111
1.2	Архитектура	Выбор технологического стека, архитектура решения, составление контрактов и схем данных	16	40	28	28	4	16
1.3	Онбординг	Погружение разработчиков в контекст продукта, знакомство с требованиями и архитектурой решения	8	16	12	12	1.333333333	1.777777778
1.4	Окружение	Создание страниц документации, высокоуровневых задач в трекере, репозиториев, проектов, настройка инфраструктуры, CI/CD, выдача доступов	16	40	28	28	4	16
2	**Разработка**							
2.1	**Регистрация и авторизация пользователей**							
2.1.1	Возможность создания учетной записи		12	24	18	18	2	4
2.1.2	Авторизация через почту и пароль		12	24	18	18	2	4
2.1.3	Восстановление пароля		24	36	30	30	2	4
2.2	**Обмен подарками**							

2.2.1	Возможность участия в обмене через регистрацию после заполнения необходимых данных	16	24	20	20	1.333333333	1.777777778
2.2.2	Возможность случайного распределения пользователя в качестве приёмника и отправителя подарок	8	12	10	10	0.6666666667	0.44444444444
2.2.3	Кнопки добавления в корзину и отложенные товары	24	30	27	27	1	1
2.3	**Главная страница (лендинг для неавторизированных пользователей)**						
2.3.1	Обеспечение объяснения всего процесса обмена подарками	2	8	5	5	1	1
2.3.2	График обмена	18	30	24	24	2	4
2.3.3	Возможность перехода к личному кабинету	1	4	2.5	2.5	0.5	0.25
2.4	**Личный кабинет**						
2.4.1	Просмотр и редактирование данных пользователя (профиля)	6	12	9	9	1	1
2.4.2	Просмотр и управление в участвуемых обменах, а также присоединение к новым обменам	16	30	23	23	2.333333333	5.444444444
2.4.3	Сохранение адреса доставки	6	12	9	9	1	1
2.4.4	Создание и просмотр отзывов на обмен	12	16	14	14	0.6666666667	0.44444444444
2.4.5	Управление подписками на рассылки	20	30	25	25	1.666666667	2.777777778
2.4.6	Возможность повышения тарифа с дополненными привилегиями	10	20	15	15	1.666666667	2.777777778
2.4.7	Правила участия в обменах	1	4	2.5	2.5	0.5	0.25
2.4.8	Раздел часто задаваемых вопросов (FAQ)	5	10	7.5	7.5	0.833333333	0.694444444
2.4.9	Просмотр новостей	12	24	18	18	2	4
2.4.10	Система репутации	16	20	18	18	0.6666666667	0.44444444444
2.5	**Поддержка пользователей**						
2.5.1	Онлайн-чат с оператором	30	45	37.5	37.5	2.5	6.25
2.6	**Мобильная адаптация**						

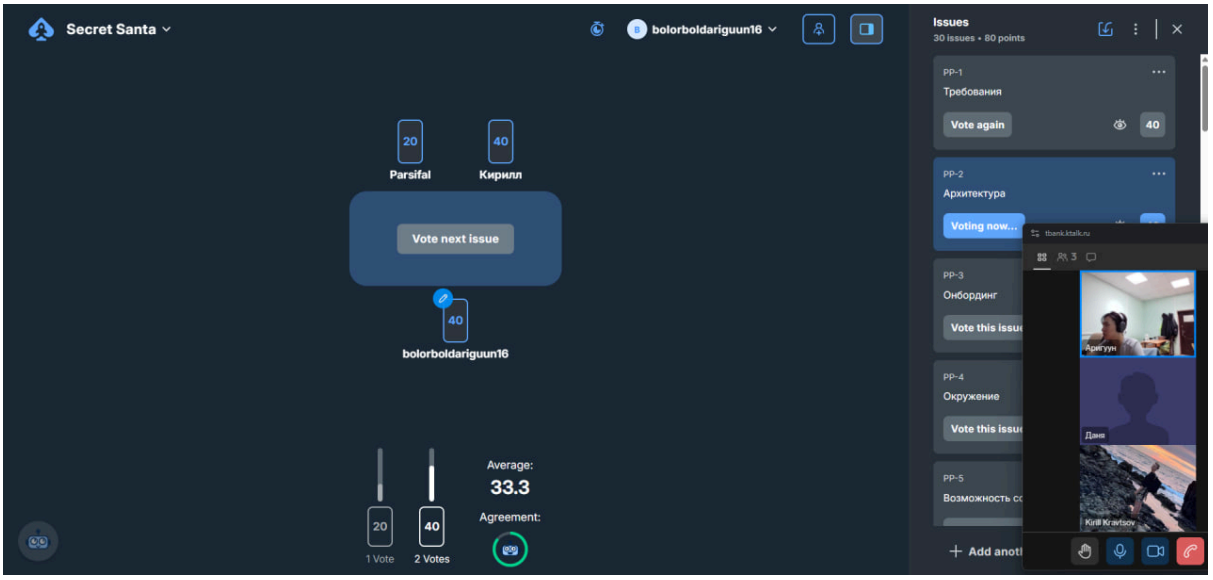
2.6.1	Адаптация интерфейса под мобильные устройства		20	40	30	30	3.33333333333	11.11111111
3	**Тестирование**							
3.1	Интеграционное тестирование	Интеграционное тестирование компонентов системы, включая определение тестовых сценариев, стратегии интеграции, выполнение тестирования, выявление и исправление багов	16	40	28	28	4	16
3.2	Функциональное тестирование	Тестирование полных пользовательских сценариев, включая, включая определение тестовых сценариев, стратегии интеграции, автоманизацию и ручное выполнение тестирования, выявление и исправление багов	16	40	28	28	4	16
3.3	Приемочное тестирование	Приемочное тестирование системы заказчиком, определение соответствия системы функциональным требованиям, выявление и исправление недочетов	16	40	28	28	4	16
4	**Релиз и внедрение**							

4.1	Альфа и бета тестирование	Тестиование системы с привлечением пользователей, проверка основного функционала, неочевидных граничных случаев, корректного отображения сайта, исправление выявленных недочетов	24	80	52	52	9.333333333	87.11111111
4.2	Поддержка	Выстраивание процесса технической поддержки, обучение специалистов	16	40	28	28	4	16

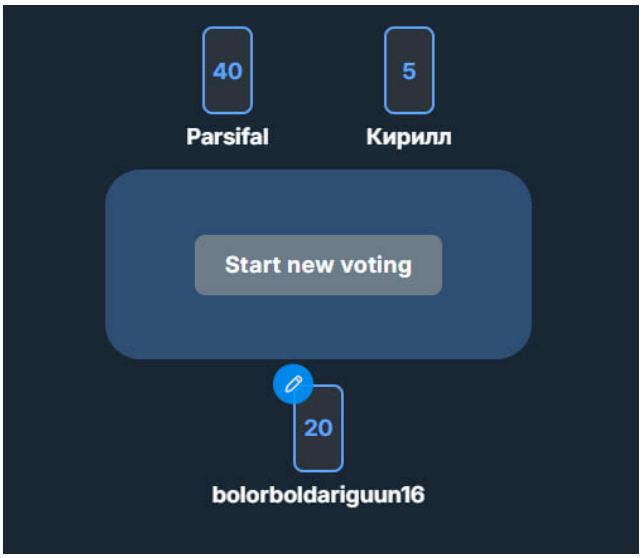
E	**Сумма СКО**	**СКО**	**$E_{95\%}$**
647	328.6666667	18.12916619	683.2583324

Покер

Покер – игровая методология, основанная на объективную оценку времени путем одновременного раскрытия оценок на картах. В итоге принимается мнение большинства, как показана внизу.



Если не удается достичь большинства, то начинается обсуждение, где мнения высказывают те, кто выдвинули самое минимальное и самое максимальное значения.



После обсуждения участники проводят повторное голосование.

№	Название	Описание	Оценка (Кирилл)	Оценка (Даня)	Оценка (Аригуун)	Итоговая оценка
1	Подготовка					
1.1	Требования	Сбор, анализ, уточнение требований у заказчика,	40	40	40	40

		определение критериев приемки				
1.2	Архитектура	Выбор технологического стека, архитектура решения, составление контрактов и схем данных	40	20	40	40
1.3	Онбординг	Погружение разработчиков в контекст продутка, знакомство с требованиями и архитектурой решения	24	24	24	24
1.4	Окружение	Создание страниц документации, высокоуровневых задач в трекере, репозиториев, проектов, настройка инфраструктуры, CI/CD, выдача доступов	40	40	30	40
2	**Разработка**					
2.1	**Регистрация и авторизация пользователей**					
2.1.1	Возможность создания учетной записи		16	16	16	16
2.1.2	Авторизация через почту и пароль		16	16	16	16
2.1.3	Восстановление пароля		16	24	24	24
2.2	**Обмен подарками**					
2.2.1	Возможность участия в обмене через регистрацию после заполнения необходимых данных		24	24	16	24
2.2.2	Возможность случайного распределения пользователя в качестве приёмника и отправителя подарок		8	8	12	8
2.2.3	Кнопки добавления в корзину и отложенные товары		24	24	16	24
2.3	**Главная страница (лендинг для неавторизированных пользователей)**					
2.3.1	Обеспечение объяснения всего процесса обмена подарками		8	6	8	8
2.3.2	График обмена		12	8	12	12
2.3.3	Возможность перехода к личному кабинету		2	2	1	2
2.4	**Личный кабинет**					
2.4	Просмотр и редактирование данных пользователя (профиля)		8	8	6	8

.1						
2.4.2	Просмотр и управление в участвуемых обменах, а также присоединение к новым обменам		16	16	16	16
2.4.3	Сохранение адреса доставки		16	12	12	12
2.4.4	Создание и просмотр отзывов на обмен		16	16	8	16
2.4.5	Управление подписками на рассылки		16	16	12	16
2.4.6	Возможность повышения тарифа с дополненными привилегиями		30	20	30	30
2.4.7	Правила участия в обменах		8	2	2	2
2.4.8	Раздел часто задаваемых вопросов (FAQ)		8	6	8	8
2.4.9	Просмотр новостей		16	16	12	16
2.4.10	Система репутации		16	16	16	16
2.5	**Поддержка пользователей**					
2.5.1	Онлайн-чат с оператором		30	30	40	30
2.6	**Мобильная адаптация**					
2.6.1	Адаптация интерфейса под мобильные устройства		30	30	30	30
3	**Тестирование**					
3.1	Интеграционное тестирование	Интеграционное тестирование компонентов системы, включая определение тестовых сценариев, стратегии интеграции, выполнение тестирования, выявление и исправление багов	40	40	80	40
3.2	Функциональное тестирование	Тестирование полных пользовательских сценариев, включая, включая определение тестовых сценариев, стратегии интеграции, автоманизацию и ручное выполнение тестирования, выявление и исправление багов	40	40	80	40

3.3	Приемочное тестирование	Приемочное тестирование системы заказчиком, определение соответствия системы функциональным требованиям, выявление и исправление недочетов	30	30	24	30
4	**Релиз и внедрение**					
4.1	Альфа и бета тестирование	Тестиование системы с привлечением пользователей, проверка основного функционала, неочевидных граничных случаев, корректного отображения сайта, исправление выявленных недочетов	80	80	80	80
4.2	Поддержка	Выстраивание процесса технической поддержки, обучение специалистов	30	30	30	30
					Сумма	698

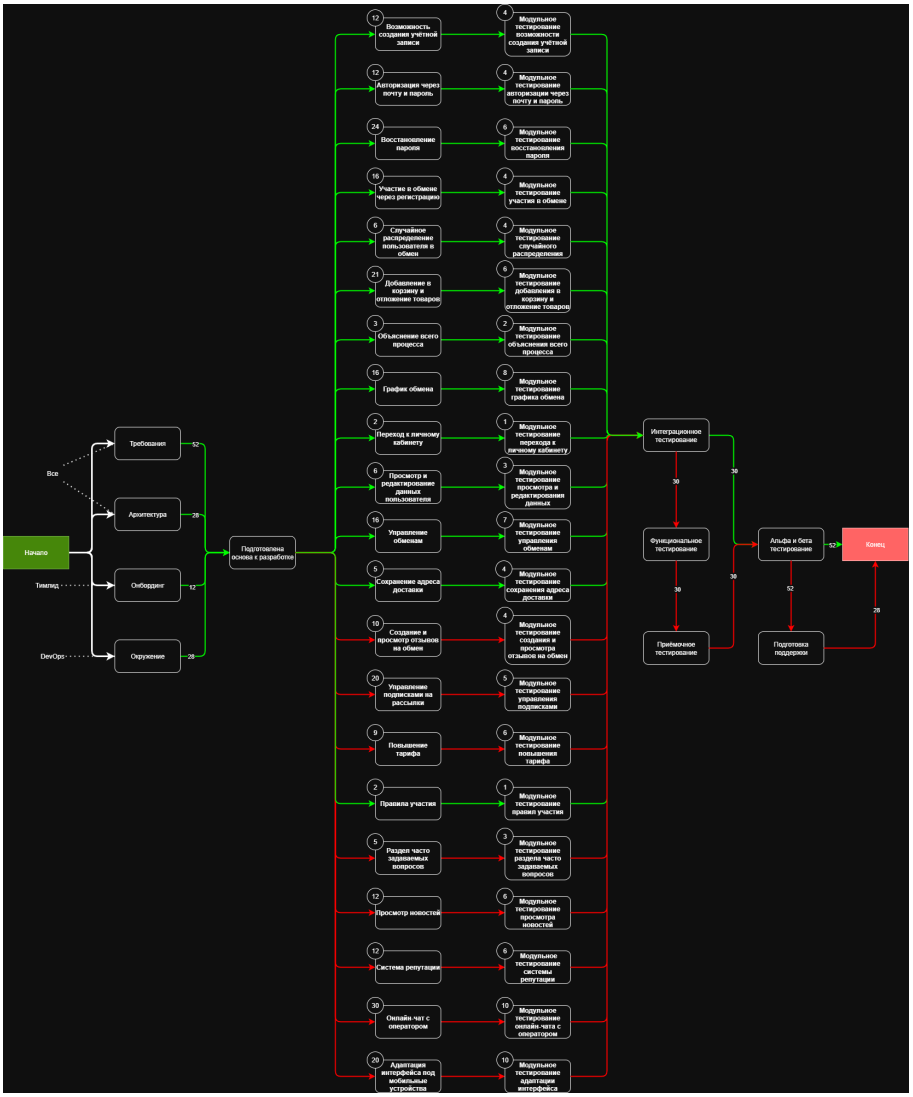
Метод критических путей

Выбирается критическая путь (путь, без прохода через которой невозможно закончить проект), и по нему оценивается время. Также оценивается через путь, который включает всю процесс разработки.

№	Название	Описание	Оценка (часы)
1	**Подготовка**		
1.1	Требования	Сбор, анализ, уточнение требований у заказчика, определение критериев приемки	52
1.2	Архитектура	Выбор технологического стека, архитектура решения, составление контрактов и схем данных	28
1.3	Онбординг	Погружение разработчиков в контекст продукта, знакомство с требованиями и архитектурой решения	12
1.4	Окружение	Создание страниц документации, высокоуровневых задач в трекере, репозиториев, проектов, настройка инфраструктуры, CI/CD, выдача доступов	28
2	**Разработка**		
2.1	**Регистрация и авторизация пользователей**		
2.1.1	Возможность создания учетной записи		18
2.1.2	Авторизация через почту и пароль		18
2.1.3	Восстановление пароля		30
2.2	**Обмен подарками**		
2.2.1	Возможность участия в обмене через регистрацию после заполнения необходимых данных		20
2.2.2	Возможность случайного распределения пользователя в качестве приёмника и отправителя подарок		10
2.2.3	Кнопки добавления в корзину и отложенные товары		27
2.3	**Главная страница (лендинг для неавторизированных пользователей)**		
2.3.1	Обеспечение объяснения всего процесса обмена подарками		5
2.3.2	График обмена		24
2.3.3	Возможность перехода к личному кабинету		3
2.4	**Личный кабинет**		
2.4.1	Просмотр и редактирование данных пользователя (профиля)		9

2.4.2	Просмотр и управление в участвуемых обменах, а также присоединение к новым обменам		23
2.4.3	Сохранение адреса доставки		9
2.4.4	Создание и просмотр отзывов на обмен		14
2.4.5	Управление подписками на рассылки		25
2.4.6	Возможность повышения тарифа с дополненными привилегиями		15
2.4.7	Правила участия в обменах		3
2.4.8	Раздел часто задаваемых вопросов (FAQ)		8
2.4.9	Просмотр новостей		18
2.4.10	Система репутации		18
2.5	**Поддержка пользователей**		
2.5.1	Онлайн-чат с оператором		40
2.6	**Мобильная адаптация**		
2.6.1	Адаптация интерфейса под мобильные устройства		30
3	**Тестирование**		
3.1	Интеграционное тестирование	Интеграционное тестирование компонентов системы, включая определение тестовых сценариев, стратегии интеграции, выполнение тестирования, выявление и исправление багов	30
3.2	Функциональное тестирование	Тестирование полных пользовательских сценариев, включая, включая определение тестовых сценариев, стратегии интеграции, автоматизацию и ручное выполнение тестирования, выявление и исправление багов	30
3.3	Приемочное тестирование	Приемочное тестирование системы заказчиком, определение соответствия системы функциональным требованиям, выявление и исправление недочетов	30
4	**Релиз и внедрение**		
4.1	Альфа и бета тестирование	Тестиование системы с привлечением пользователей, проверка основного функционала, неочевидных граничных случаев, корректного отображения сайта, исправление выявленных недочетов	52

4.2	Поддержка	Выстраивание процесса технической поддержки, обучение специалистов	28
	Суммарная оценка часов по критической пути	371	
	Суммарная оценка часов по всему пути	657	
		раб. ч.	раб. день
	Подготовка	108	13.5
	Разработка	199	23.75
	Тестирование	30	3.75
	Релиз и внедрение	52	6.5



Оригинал

Метод функциональных точек

Вычисляем количество необработанных функциональных точек (UFP)

№	Функционал	Тип	DET	FTR	Логические данные	RET	Сложность транзакций	Сложность данных	UFP
1	Регистрация и авторизация пользователей	EI	10	2	ILF	1	Average	Low	11
2	Обмен подарками	EO	8	4	ILF	3	High	Low	14
3	Главная страница (лендинг для неавторизированных пользователей)	EQ	9	3	ILF	3	Average	Low	11
4	Личный кабинет	EQ	34	12	ILF	8	High	High	21
5	Поддержка пользователей	EO	6	1	EIF	1	Low	Low	9
6	Мобильная адаптация (веб)	EQ	6	0	-	0	Low	-	3
									69

COCOMO II

Вычисляем факторы масштаба

Фактор	Уровень	Значение
PREC	HIGH	2.48
FLEX	VERY LOW	5.07
RESL	HIGH	2.83
TEAM	NOMINAL	3.29
PMAT	NOMINAL	4.68
		17.25

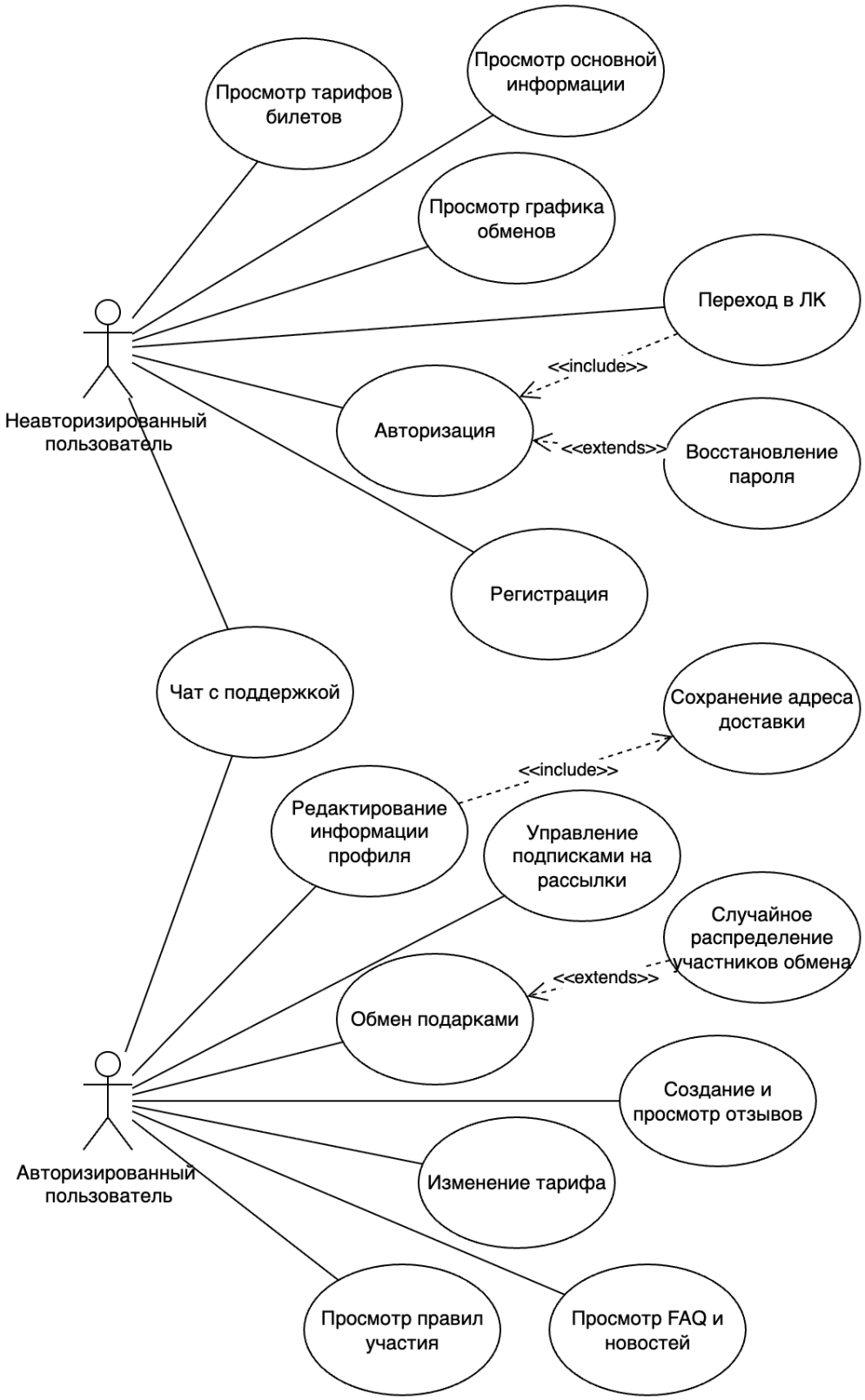
Считаем множители трудоемкости

Фактор	Уровень	Значение
PERS	HIGH	0.83
RCPX	NOMINAL	1
RUSE	LOW	0.95
PDIF	LOW	0.87
PREX	HIGH	0.87
FCIL	NOMINAL	1
SCED	HIGH	1
		0.59681565

Считаем размер продукта в тыс. строк кода (KSLOG) и трудоемкость в человек/месяц (PM)

KSLOC	3.657
PM	7.141185309

Use Case диаграмма



Use Case points

Оценили веса прецедентов и акторов, посчитали UCW.

Оценка весе прецедентов			
Сложность	Вес (UUCW)	Количество	Затраты
Low	5	6	30
Medium	10	5	50
High	15	6	90
Нескорректированный вес варианта использования (UUCW)			170

Оценка веса акторов			
Сложность	Вес (AUW)	Количество	Затраты
Low	1	0	0
Medium	2	1	2
High	3	1	3
Масса актера без корректировки (UAW)			5

Оценили факторы технической сложности.

Фактор технической сложности		
Фактор	Описание	Вес
T1	Распределенная система (Distributed System)	2
T2	Производительность (Performance)	2
T3	Конечный пользователь - эффективность (End User Efficiency)	2
T4	Сложная внутренняя обработка (Complex Internal Processing)	1
T5	Код должен быть переиспользуемым (Reusability)	1
T6	Простота установки (Easy to Install)	1
T7	Простота использования (Usability)	2
T8	Переносимость (Portability)	2
T9	Простота внесения изменений (Easy to Change)	4
T10	Конкурентность (Concurrency)	2
T11	Специальные требования к безопасности (Special Security Features)	3
T12	Прямой доступ к системе со стороны третьих лиц (Third Party Access)	1
T13	Специальные требования к обучению пользователей (Special Training)	3
	Общий технический фактор	26
	TCF	0.86

Оценили факторы среды разработки.

Фактор среды разработки		
Фактор	Описание	Вес
F1	Знакомство с используемым процессом разработки (Familiar with UML)	3
F2	Опыт работы в прикладной области (Application Experience)	3
F3	Опыт работы с объектно-ориентированным подходом (OOPS Experience)	5
F4	Ведущий аналитик (Lead Analyst Capability)	3
F5	Мотивация (Motivation)	2
F6	Стабильность требований (Stable Requirements)	4
F7	Работа с неполным рабочим днем (Part-time workers)	-1
F8	Сложность языка программирования (Difficult Programming Language)	-1
	Общий фактор среды	18
	ECF	0.86

Посчитали человеко-часы. PF вычислили исходя из уже завершенного проекта - курсовая работа по ИС (приведено далее)

USP'	129.43
PF	5
ЧЧ	647.15

Расчет PF на основе курсовой работы по информационным системам

Делали все то же самое, что и выше, только в конце вы знали затраченные ЧЧ и вычисляли PF.

Оценка весе прецедентов			
Сложность	Вес (UUCW)	Количество	Затраты
Low	5	4	20
Medium	10	3	30
High	15	0	0
Нескорректированный вес варианта использования (UUCW)			50
Оценка веса акторов			
Сложность	Вес (AUW)	Количество	Затраты
Low	1	1	1
Medium	2	3	6
High	3	0	0
Масса актера без корректировки (UAW)			5
		UCW	55

Фактор технической сложности		
Фактор	Описание	Вес
T1	Распределенная система (Distributed System)	2
T2	Производительность (Performance)	2
T3	Конечный пользователь - эффективность (End User Efficiency)	2
T4	Сложная внутренняя обработка (Complex Internal Processing)	1
T5	Код должен быть переиспользуемым (Reusability)	1
T6	Простота установки (Easy to Install)	1
T7	Простота использования (Usability)	2
T8	Переносимость (Portability)	2
T9	Простота внесения изменений (Easy to Change)	4
T10	Конкурентность (Concurrency)	2
T11	Специальные требования к безопасности (Special Security Features)	3
T12	Прямой доступ к системе со стороны третьих лиц (Third Party Access)	1
T13	Специальные требования к обучению пользователей (Special Training)	3
	Общий технический фактор	26
	TCF	0.86

Фактор среды разработки		
Фактор	Описание	Вес
F1	Знакомство с используемым процессом разработки (Familiar with UML)	5
F2	Опыт работы в прикладной области (Application Experience)	5
F3	Опыт работы с объектно-ориентированным подходом (OOPS Experience)	5
F4	Ведущий аналитик (Lead Analyst Capability)	5
F5	Мотивация (Motivation)	5
F6	Стабильность требований (Stable Requirements)	5
F7	Работа с неполным рабочим днем (Part-time workers)	0
F8	Сложность языка программирования (Difficult Programming Language)	0
	Общий фактор среды	30
	ECF	0.5

UCP'	23.65
PF	5.073995772
ЧЧ	120

Результаты:

Метод	Затраты
Наивный	647
PERT	683
Крит. пути	350
Полные пути	657
Покер	698
COCOMO II	1085
UCP*	647.15

* — при PF = 20 (обычно так бывает) значение равно 2588. Было взято другое значение, чтобы исправить аномальную оценку.

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы мы примерили на себе роль менеджера, пытающегося адекватно выделить функции требуемого проекта и оценить время-затратность его выполнения. Ощутили, что оценивание одна из непростых задач, с которыми приходится сталкиваться в сфере программирования, как и реалистичные сроки выполнения